PULSE · Report Fase A, Passo A4: blackout o nuvole

Oct 26, 2026 · @Giuseppe Parisi

Obiettivo e sintesi

Un blackout notturno viene segnalato come "confermato" solo se la luce cala di almeno il 70% rispetto a un riferimento, su almeno ~300 × 300 m, con cielo sereno verificato da due controlli indipendenti. In tutti gli altri casi la zona è "non confermabile" o "calo parziale", mai "blackout".

Il passo A4 doveva trovare un metodo per distinguere una zona davvero al buio da una zona coperta da nuvole o resa ambigua dalla luce lunare, come richiesto da D-013 e MR-07. Il passo è iniziato il 23 ottobre 2026 e le sei decisioni sono state prese il 26 ottobre 2026.

#	Decisione	Scelta	ID
A4.1	Casi da gestire	Nuvole spesse e sottili, nebbia, luna, neve, luci pubbliche ridotte; fumo e artefatti con regole semplici	D-060
A4.2	Riferimento "prima"	Mappe VIIRS come base per tutta Italia + immagini PULSE di notti normali dove esistono + OSM	D-061
A4.3	Nuvole di notte	Indizi nell'immagine a bordo + maschera Meteosat MTG a terra, entrambi d'accordo; seconda ripresa per i dubbi	D-062
A4.4	Luce lunare	Fondo misurato sui campi vicini, corretto con l'albedo, e sottratto	D-063
A4.5	Soglia e area	Calo ⩾ 70% su ⩾ 2 × 2 celle da 150 m (PULSE) o ~1 × 1 km (solo VIIRS); 40–70% = calo parziale	D-064
A4.6	Dove si conferma	Primo filtro a bordo, conferma finale a terra; si scaricano vettori e ritagli	D-065 (Proposta)

Ipotesi

Il lavoro parte dai risultati di A3 e da stime di primo ordine. I valori segnati come ipotesi vanno verificati in Fase B.

Grandezza	Valore	Tipo
Ora del passaggio notturno sull'Italia (36–47°N)	22:01–22:10 ora solare media; ~21:45–22:45 d'inverno, ~22:45–23:45 d'estate in ora legale	Calcolo (nodo ascendente 22:30, inclinazione 96,8°); da confermare con GMAT
Sole a giugno sulle Alpi, al passaggio	~15° sotto l'orizzonte	Calcolo: resta un po' di crepuscolo
Radianza di un paese / quartiere	5 / 20 nW/cm²/sr	A3
Elettroni per 1 nW/cm²/sr	~37 e^- (paese, 2 × 2, 15 × 20 ms); ~6 e^- (quartiere, 1 × 1, 10 × 20 ms)	A3
Luna piena allo zenit, suolo al 15%, senza atmosfera	7 nW/cm²/sr	A3
Riduzione notturna dell'illuminazione pubblica	30–50% dopo le 23 o mezzanotte	Ipotesi (R-30)
Variazione della luce tra una notte normale e l'altra	~20%	Ipotesi, da verificare su dati VIIRS
Luci rimaste accese in un blackout (auto, generatori, ospedali)	10–20%	Ipotesi
Errore sul fondo lunare: modello / misura nell'immagine	~30% / ~10%	Ipotesi
Riferimento VIIRS Black Marble	Pixel 15″ (344 × 463 m a 42°N), ripresa ~01:30, ~22 MB per l'Italia	Dati del prodotto
Maschera nuvole Meteosat MTG	Infrarosso ogni 10 min, pixel ~2–3 km sull'Italia	Dati del servizio, accesso da verificare
Conoscenza d'assetto in ripresa	0,01°, cioè ~53 m a nadir e ~76 m a 45°	D-042 (Giuliano, Proposta)

Passaggi svolti e decisioni

A4.1 Casi da distinguere (D-060, 26 ottobre 2026)

Nuvole, nebbia, fumo e luci ridotte rischiano di inventare un blackout, che è l'errore più grave. Luna, neve e crepuscolo rischiano invece di farne perdere uno.

Caso	Come appare	Errore che provoca
Blackout vero	Zona nera con bordi netti, vicini accesi e nitidi	(è ciò che cerchiamo)
Nuvola spessa	Luci sfocate su ~1 km, più deboli, senza strade; con la luna la nuvola stessa brilla (~21 nW)	Falso blackout senza luna
Nuvola sottile, foschia, nebbia	Aloni attorno alle luci, luce più bassa	Falso blackout parziale
Luna	Il suolo buio si illumina fino a ~4,5 nW	Blackout perso nei paesi
Neve con luna	Suolo fino a ~24 nW	Blackout perso in montagna
Fumo di incendio	Come una nuvola sottile, con l'incendio vicino	Falso blackout vicino all'incendio
Luci pubbliche ridotte	Calo fino al 50% dopo le 23	Falso blackout parziale
Scatti mal riallineati	Immagine sfocata dove è buio	Falso calo di luce

Scelta l'opzione B: il metodo gestisce nuvole, nebbia, luna, neve e luci ridotte; con fumo l'allarme è "non confermabile"; gli artefatti si scartano con un controllo di qualità a bordo. Scartate A (tutti i casi modellati già in Fase A, troppo complesso) e C (solo nuvole spesse e luna, contro D-013).

A4.2 Riferimento "prima" (D-061, 26 ottobre 2026)

Per misurare un calo serve sapere quanta luce c'è in una notte normale. Le mappe VIIRS coprono tutta l'Italia da subito ma hanno pixel da ~500 m e sono riprese verso l'01:30; questo errore va nel verso sicuro, perché una mappa più buia fa sembrare il blackout meno grave. Le immagini PULSE hanno lo stesso sensore, la stessa ora e 4,8 m, ma per coprire l'Italia servono ~3.100 scene.

Scelta l'opzione D: VIIRS come base, immagini PULSE dove esistono (città e zone a rischio, raccolte senza luna e senza nuvole), OSM per sapere dove aspettarsi luce. Scartate: solo OSM (non misura il calo), solo VIIRS (solo blackout ⩾ ~1 km), solo PULSE (anni per coprire l'Italia).

A4.3 Nuvole di notte (D-062, 26 ottobre 2026)

Il sensore notturno vede solo luce visibile, quindi senza luna una nuvola si riconosce solo da ciò che fa alle luci. Una nuvola con la base a ~1 km spande la luce su ~200 pixel; un blackout ha un bordo di 1–2 pixel che segue strade e isolati.

Scelta l'opzione D: indizi nell'immagine a bordo e maschera nuvole MTG a terra, entro ± 10 min dal passaggio; si conferma solo se i due controlli sono d'accordo. Per i casi dubbi si fa una seconda ripresa quando possibile: il satellite successivo passa 22,6 min dopo, con la traccia spostata di ~470 km a 42°N, quindi serve puntare ad almeno ~38°, e questo vale solo per ~1/3 dei bersagli. Escluso un sensore infrarosso a bordo, contro D-010.

A4.4 Luce lunare (D-063, 26 ottobre 2026)

Il fondo lunare è stato calcolato per ogni notte del 2027–2028 all'ora del passaggio, con effemeridi reali, suolo al 15% e atmosfera inclusa. A 42°N la luna è sopra l'orizzonte nel 49% dei passaggi. Il fondo supera 1 nW nel 17% delle notti (~5 al mese) e 2,5 nW nel 6% (~2 al mese, quasi solo d'autunno e d'inverno). Il massimo reale è ~4,5 nW, non 7, perché alle 22 la luna non è allo zenit; d'estate il massimo è 1,9 nW.

Fondo lunare	Calo visto: paese (5 nW)	Calo visto: quartiere (20 nW)	Paese: luce / errore sul fondo (30% / 10%)
0	100%	100%	∞ / ∞
1 nW	83%	95%	17 / 50
2,5 nW	67%	89%	7 / 20
4,5 nW (massimo)	53%	82%	4 / 11
Neve + luna (~24 nW)	17%	45%	0,7 / 2

Il rumore si media su una zona grande, l'errore sul fondo lunare no: per questo conta l'ultima colonna. Scelta l'opzione C: il fondo si misura nella stessa immagine sui campi vicini non illuminati, corretto con l'albedo delle immagini diurne, e si sottrae. Con neve e luna i paesi sono "non confermabili", i quartieri no. Scartate: ignorare la luna, fondo da modello (~30% di errore), nessuna conferma sui paesi con luna sopra 1 nW.

A4.5 Soglia e area minima (D-064, 26 ottobre 2026)

Nel caso peggiore una notte normale mostra un calo del ~60% (luci ridotte del 50% e variazione del 20%). Nel caso peggiore un blackout vero mostra un calo del ~71% (luci rimaste e errore lunare). La soglia sta tra i due.

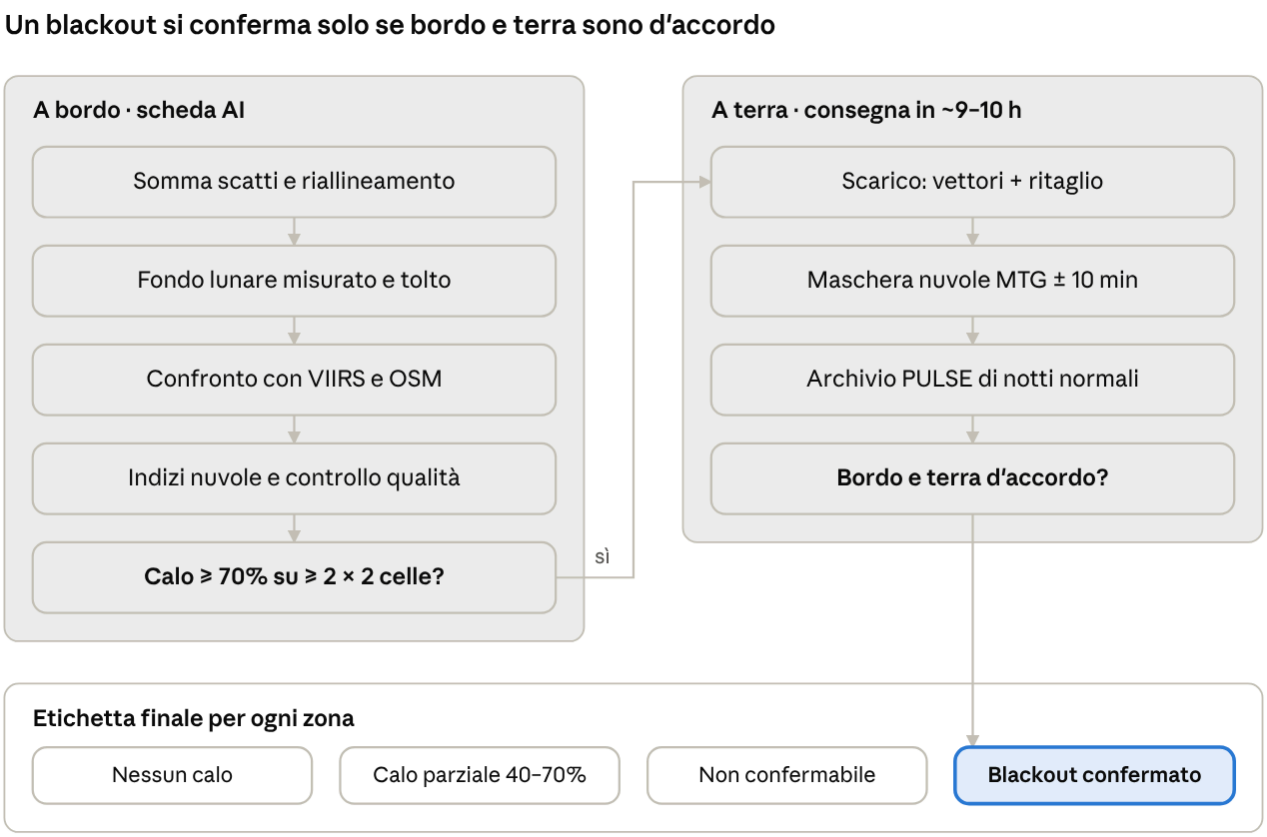
Scelta l'opzione B: blackout con calo ≥ 70%, "calo parziale" (solo informazione) tra 40% e 70%. Area minima di 2 × 2 celle da 150 m con riferimento PULSE, 2 × 2 pixel VIIRS (~1 km) con solo VIIRS. Scartate: soglia 50% (falsi allarmi con luci ridotte) e 90% (blackout persi con auto e generatori accesi). La cella da 150 m è ~3 volte lo spostamento di 53 m dovuto alla conoscenza d'assetto, quindi per A4 0,01° (D-042) va bene.

A4.6 Catena di conferma (D-065, Proposta, 26 ottobre 2026)

Scelta l'opzione C, ibrida: a bordo un primo filtro produce le zone candidate, si scaricano solo vettori e ritagli (~0,26 MB per 2 × 2 km), a terra la conferma finale usa l'archivio PULSE e la maschera MTG. Scartate: tutto a bordo (archivio di GB da caricare via radio sui 4 satelliti) e tutto a terra (scena intera da 1,6–6,3 MB per ogni ripresa, contro lo spirito di D-007). La decisione resta "Proposta" perché integra D-008 e tocca scarico e pianificazione notturna di Giuliano.

Risultato: la catena di conferma

Ogni zona ripresa di notte esce dalla catena con una sola delle quattro etichette, e "blackout confermato" richiede l'accordo di bordo e terra.



catena di conferma del blackout · bordo, scarico, terra, 4 etichette

A bordo la scheda AI scarta le zone senza calo o con immagine di cattiva qualità e manda a terra solo le zone candidate. A terra la maschera MTG e l'archivio PULSE decidono l'etichetta finale. Nuvole, nebbia, neve con luna o fumo portano a "non confermabile"; un calo tra 40% e 70% a "calo parziale".

Etichetta	Quando	Cosa riceve la Protezione Civile
Blackout confermato	Calo ≥ 70% sull'area minima, cielo sereno per bordo e MTG, qualità buona	Allarme con vettore e ritaglio
Calo parziale	Calo tra 40% e 70%	Informazione, non allarme
Non confermabile	Nuvole, nebbia, neve con luna, fumo, qualità scarsa	Zona da riprendere
Nessun calo	Calo < 40%	Niente

Tempi: il passaggio è verso le 22, il primo contatto arriva entro 8,8 h nel caso peggiore (A1), il controllo a terra richiede minuti. Dalla ripresa alla consegna passano quindi ~9–10 h. Le 48 h di MR-02 partono però dalla richiesta: prima c'è l'attesa del passaggio notturno sul bersaglio, già verificata in A1 (mediana 14–18 h, 100% entro 48 h a 30°). Una seconda

ripresa la notte dopo aggiunge ~24 h e può superare le 48 h: in quel caso si consegna prima "non confermabile". A bordo si aggiungono a OSM e DEM le mappe VIIRS (~22 MB a stagione, fino a ~270 MB) e l'albedo a 100 m (~30 MB).

Requisiti derivati e rischi

MR-07 è stato riscritto: di notte PULSE deve rilevare incendi e blackout, e segnala un blackout come "confermato" solo con calo oltre soglia sull'area minima e cielo sereno confermato da due controlli indipendenti (stato TBC, soglie da tarare in Fase B).

ID	Requisito	Valore	Stato	Responsabile
DR-31	Soglia e area per dichiarare "blackout"	Calo ⩾ 70%; 300 × 300 m (PULSE) o ~1 × 1 km (VIIRS); 40–70% = calo parziale	TBC	Giuseppe
DR-32	Fondo lunare stimato nella stessa immagine, corretto con l'albedo	Errore ⩽ 10%	TBC	Giuseppe
DR-33	Controllo a terra con la maschera nuvole MTG più vicina	± 10 min dal passaggio	TBC	Giuseppe
DR-34	Memoria di bordo per VIIRS e albedo, oltre a OSM e DEM	VIIRS ~22 MB a mappa (fino a ~270 MB); albedo ~30 MB	TBC	Giuseppe
DR-35	Scarico di vettori e ritaglio per ogni zona candidata	~0,26 MB per 2 × 2 km	TBC	Entrambi
DR-36	Raccolta di immagini notturne di riferimento su città e zone a rischio	Scene per notte TBD	TBD	Entrambi

R-03 (blackout confuso con una nuvola) passa a "In mitigazione" e R-16 (luce lunare) a "In mitigazione". I rischi nuovi sono questi; le probabilità si valutano in A6.

ID	Rischio	Impatto	Mitigazione
R-30	Luci pubbliche ridotte del 30–50% verso le 23, ora dei passaggi estivi	Media	Riferimento alla stessa ora e stagione; soglia 70%
R-31	Blackout vicino a un incendio non confermabile	Bassa (accettato)	L'allarme incendio arriva comunque

ID	Rischio	Impatto	Mitigazione
R-32	VIIRS grossolano (~500 m) e ripreso all'01:30	Media	Archivio PULSE; correzione oraria città per città
R-33	Continuità dei prodotti VIIRS Black Marble	Bassa	Le mappe scaricate restano valide; archivio PULSE
R-34	Nebbia e nubi basse notturne non viste da MTG	Alta	Indizi di nitidezza a bordo; prodotto nebbia MTG (TBC)
R-35	Errore sul fondo lunare oltre il 10%	Media	Albedo della stessa stagione; più campi attorno al paese
R-36	Margine stretto della soglia del 70%	Alta	Taratura in Fase B su blackout reali; fascia "calo parziale"
R-37	Archivio PULSE costruito troppo lentamente	Media	Priorità a città e zone a rischio; VIIRS come base

Dati per Giuliano e prossimi passi

A4 passa a Giuliano cinque punti: uno è una risposta, quattro aspettano una sua conferma o un suo numero.

- **D-042 (conoscenza d'assetto 0,01°):** per la conferma dei blackout va bene, perché le celle da 150 m sono ~3 volte lo spostamento di 53 m.
- **Ora del passaggio notturno:** stima di 22:01–22:10 ora solare media sull'Italia, da confermare con GMAT.
- **Scarico (DR-35):** ~0,26 MB per ogni zona notturna candidata, da aggiungere al budget dati.
- **Archivio notturno (DR-36):** quante scene di riferimento si possono riprendere per notte senza richieste, e quando scaricarle.
- **Seconda ripresa (D-062):** il satellite successivo vede lo stesso punto solo puntando ad almeno ~38°, di notte in modalità degradata, per ~1/3 dei bersagli. Serve il suo ok per usarla nei casi dubbi.

Prossimi passi: approvazione di D-065 da parte di Giuliano; in A5 inserire nel budget dati e memoria VIIRS, albedo e ritagli; in A6 dare le probabilità ai rischi R-30…R-37; in Fase B tarare la soglia del 70% e l'errore lunare su blackout reali con i dati VIIRS giornalieri.